

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica
HGR No. 1

N° de Orden
ABI551-1842

Fecha
4-jul-25

COAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	PRIMUS	No. Serie:	ARWB-088	Marca:	DRAGER
No. Prod:	ABI551	Inventario:	No presente	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación del dosificador de gases frescos y prueba de fugas.
- Prueba de parámetros de presiones, flujos y volúmenes, FIO2.
- Verificación desde modo Dräger Service.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2946

- * El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado: 100% Funcional
- * La asesoría técnica fue aplicada.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
3.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, anexar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: 11-07-2002
Firma: [Firma]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 4-jul-25
Firma: [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, anexar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre: Marina Dominguez
Puesto: Enf. Jefe de PUC
Matrícula: 11540467
Fecha: 04-07-25
Firma: [Firma]

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales al sello, anexar los datos faltantes con fecha de validez)

Nombre:
Fecha:
Firma:

Sello de Unidad

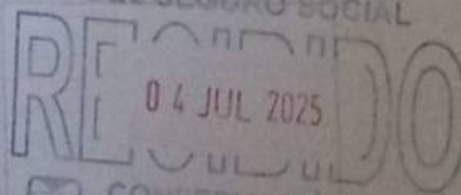


CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2002
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DE SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NO imprimir esta hoja por ambos lados

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: PRIMUS

No. Serie: ARWB-0118

No. Orden: AB1551-1842

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento

PC
REF
SN
Baukasten
Variante
SW02.01.00
Option

8603800-25
ARWB-0118
8602940-35
8602938-06
8605260-00



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento



Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

En caso de no tener sello o tener datos incorrectos al sello, favor de datos faltantes completar de nuevo

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Eduardo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 95024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Pedro García Chacon

4-jul.-25

Pedro Garcia

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Firmador



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 JUL 2025

CONSERVACIÓN

No imprimir este formulario en los lados

German C...
Av. Santa Fe, 170 Int. 2 y 3
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 22060 CDMX

Oficina Cuadriples
José Guad. Col. Americana
Col. Amel. C.P. 44140 Cuadriples, Jal.
C.P. 44140 Cuadriples, Jal.

Lista de Participantes Entrenamiento / Asesoría

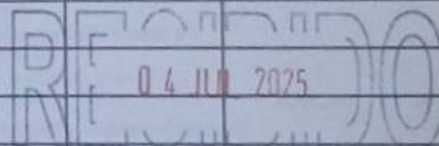


Equipo(s)	MAQUINA DE ANESTESIA	Fecha	4-jul.-25
Modelo	PRIMUS		
Marca	DRÄGER		
Hospital	HGR No. 1	Entrenador	Pedro Garcia Chacon
Localidad	TIJUANA	Puesto	Ingeniero de Servicio
Delegación	BAJA CALIFORNIA	Firma	<i>Pedro Garcia</i>

Participantes

No.	Nombre	Cargo	Matricula	Firma
1	Andrea Lizbeth Cárdenas Bando	Anestesióloga	970716516	<i>[Signature]</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
MSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB1551-1842

ID Actividad de Servicio:
2658BB3E-52E6-4296-B5E4-839242C7D0FA

Primus

Número de inventario:
No presente

Número de Serie:
ARWB-0118

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacon

Localización:
Oncocreon

Servicio Realizado el día:
04-07-2025

Funcional

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.1 Números de serie			
Placa de válvulas (sin reducción): Número de referencia	8603807	4.4.3 Revoluciones del motor	44667 h
Bloque de gas respiratorio (8602804)	ARWB-0131	Revoluciones del motor	23198
Placa de válvulas (sin reducción): Número de serie	ASEJ-0069	4.4.4 Fuente de alimentación	
Tapa del sistema paciente	ASJH-0135	Horas de funcionamiento antes del reinicio del contador (si existe)	15862 h
3 Seguridad eléctrica		4.4.5 Batería	
3.1 Seguridad eléctrica según IEC 62353		Horas de funcionamiento antes del reinicio del contador (si existe)	133 Ah
3.1.1 Examen visual		4.5 Aparato de respiración VGC (anualmente)	
Estado comprobado	Funcional	4.5.1 Calibración de los sensores de flujo "Pinsp, Pexp"	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Los valores se encuentran dentro de la tolerancia	Funcional
Máximo valor medido del equipo EM	0.049 Ohm	4.5.2 Offset de los sensores de presión "Pz, Pe, Pu"	
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Valor de Pz Master (Pz MA)	47.7 hPa
Los puntos de medición se han explorado	Funcional	Valor de Pz Supervisor (Pz SV)	48.3 hPa
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Valor de Pe Master (Pe MA)	47.6 hPa
Valor medido	189.1 µA	Valor de Pe Supervisor (Pe SV)	47.8 hPa
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Valor de Pu Master (Pu MA)	46.0 hPa
4.1 Estado		4.5.3 Calefacción del sistema respiratorio	
4.1.1 Documentos adjuntos		El valor de Master (MA) y Supervisor (SV) temp. heater. MA/SV se inicia en la temperatura ambiente y aumenta muy lentamente. La regulación de la temperatura funciona sin errores	Funcional
Los adhesivos y los documentos adjuntos están presentes	Funcional	4.5.4 Temperatura de la tarjeta Analog/tarjeta Power	
4.1.2 Carcasa, tubos, conexiones, trampa de agua		Temperatura de la placa de C.I. Analog/placa de C.I. Power	Funcional
Carcasa, tubos flexibles, conexiones y trampa de agua	Funcional	4.6 Unidad de manejo del monitor MoBi (anualmente)	
4.1.3 Sistema respiratorio		4.6.1 Autochequeo, pantalla, teclado e indicadores LED	
Sistema respiratorio	Funcional	El autochequeo, la pantalla, el teclado y los indicadores LED son correctos	Funcional
4.1.5 Sistema de acoplamiento del vaporizador y sistema AGS		4.6.2 Brillo de la pantalla, volumen del tono de alarma y del sonido de respiración e interfaces (COM)	
Sistema de acoplamiento del vaporizador para anestesia y sistema AGS	Funcional	El brillo de la pantalla, el volumen del tono de alarma, el volumen del sonido de respiración y las interfaces (COM) están en orden	Funcional
4.2 Alimentación eléctrica sin interrupción "USV"		4.7 Fuente de alimentación (anualmente)	
4.2.1 Funcionamiento de la USV		4.7.1 Tensiones	
Funcionamiento de la USV	Funcional	Las tensiones de alimentación (12 V y 24 V) y la tensión de la batería (24 V) están dentro de la tolerancia	Funcional
4.3 Versiones de software		4.7.2 Temperaturas	
4.3.1 Versiones de software		La temperatura de la fuente de alimentación y de la batería está dentro de la tolerancia	Funcional
Panel de control del monitor MoBi	4.53.04	4.7.3 Tono de alarma en caso de fallo de la alimentación de la red eléctrica	
Módulo de gas del paciente PGM	1.40		
Fuente de alimentación power supply	2.05		
Mezclador Mixer MA	4.53		
Aparato de respiración VGC MA	4.53		
4.4 Horas de funcionamiento y datos			
4.4.1 Mezclador			
Horas de funcionamiento antes del reinicio del contador (si existe)	16884 h		
4.4.2 Respirador			

El tono de alarma para el fallo de corriente suena durante 30 segundos con un volumen constante.			Funcional	✓
4.7.4 Estado del interruptor de encendido/apagado	Estado interruptor de encendido/apagado	Funcional	✓	
4.8 Módulo de gas del paciente "PGM"				
4.8.1 Tipo de sensor de la medición de gas anestésico	Tipo de sensor detectado	ILCA2	✓	
4.8.2 Prueba de hermeticidad	En el barómetro, la presión debe aumentar como máximo 40 mbar en el transcurso de un minuto.	Funcional	✓	
4.8.3 Caída de presión en el ramal de puesta a cero	Caída de presión en el ramal de puesta a cero	Funcional	✓	
4.8.4 Función de conmutación de la válvula durante al puesta a cero	Función de conmutación de la válvula durante al puesta a cero	Funcional	✓	
4.8.5 Medición de bombeo del PGM	Valor diferencial presión atmosférica, flujo, presión y trampa de agua están en orden.	Funcional	✓	
4.8.6 Precisión de la medición del gas con aire ambiental y 100% O ₂	La precisión de la medición del gas con aire ambiental y 100 % O ₂ está presente	Funcional	✓	
4.9 Comprobación neumática del aparato				
4.9.4 Medición comparativa de la presión "PTANK", "PRP", "PSYS" (anualmente)	Presión atmosférica leída	1010 mbar	✓	
	Valor de presión PTANK leída	994 mbar	✓	
	Valor de presión PRP leída	994 mbar	✓	
	Valor de presión PSYS leída	1002 mbar	✓	
	Valor de presión diferencial PTANK/PRP calculado	0 mbar	✓	
	La diferencia de presión está dentro de la tolerancia	Funcional	✓	
4.9.5 Pruebas de servicio (anualmente)	Pruebas de servicio	Funcional	✓	
4.9.6 Indicadores LED del suministro de botellas (anualmente)	En la parte frontal del aparato, los indicadores LED del sistema de suministro central parpadearán de color verde. A continuación la activación cambia a una luz continua. En la parte frontal del aparato, los indicadores LED del suministro de botellas se encienden alternativamente varias veces en rojo y verde. A continuación la indicación cambia a una luz continua.	Funcional	✓	
4.9.7 Prueba de plausibilidad del sensor de temperatura TMGS (anualmente)	La diferencia no debe ser mayor que 3 °C [5,4 °F]	Funcional	✓	
4.9.8 Flujo de gas fresco "VMGS"	Las tolerancias para el Valor real del VMGS se cumplen.	Funcional	✓	
4.9.9 Regulador de flujo de seguridad (dosificación de emergencia de O ₂) (anualmente)				
Las tolerancias para el valor real «Safetyflow» (flujo de seguridad) se han cumplido.			Funcional	✓
4.9.10 Flujo del flush de O ₂ y mecánica del botón (anualmente)	Se llena la bolsa de respiración. El botón flush de O ₂ funciona suavemente y no se engancha.	Funcional	✓	
4.9.12 Prueba de linealidad de la válvula APL (anualmente)	Los valores nominales para la válvula APL y los valores para la presión diferencial de P _v a P _e se han cumplido.	Funcional	✓	
4.9.13 Cono A (si está presente) (anualmente)	Caso A (si está presente)	Funcional	✓	
4.9.14 Hermeticidad del ramal de gas fresco (sin vapor)	Transcurrido el tiempo de medición de 30 segundos, la caída de presión en el manómetro (6) es menor que 50 mbar (100 mbar/minuto).	Funcional	✓	
4.9.15 Offset válvula PEEP "VGC" (anualmente)	Offset válvula PEEP VGC	Funcional	✓	
4.9.16 Comprobación final	El aparato ha superado el autochequeo correctamente y se encuentra otra vez en el modo de funcionamiento stand-by.	Funcional	✓	
4.10 Modos de respiración y alarmas				
4.10.1 Respiración manual	Mediante compresión de la bolsa reservorio se puede simular una ventilación manual.	Funcional	✓	
4.10.2 Respiración espontánea	Con el pulmón de prueba (7911140) es posible simular una respiración espontánea manual.	Funcional	✓	
4.10.3 Respiración controlada por presión (Pressure Mode)	Los valores de medición mostrados están dentro de la tolerancia.	Funcional	✓	
4.10.4 Respiración controlada por volumen (modo volumen)	Respiración controlada por volumen.	Funcional	✓	
4.10.5 Alarmas acústicas y ópticas	La alarma Respirador desconect. se muestra en la pantalla del aparato, suena un tono de advertencia y parpadea el indicador LED rojo de alarma.	Funcional	✓	
4.19 Tipo de gas				
4.19.1 Comprobación de gases por tipo del sistema de suministro central	Comprobación de gases por tipo del sistema de suministro central.	Funcional	✓	
4.20 Medida final				
4.20.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	Adhesivo de comprobación y entrega del dispositivo.	Funcional	✓	
5 Medios de comprobación				
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	Se ha utilizado equipo de ensayo con calibración vigente.	Funcional	✓	

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con

los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.